

Elegimos esta solución integral porque aprovecha cada recurso al máximo sin generar desperdicios, creando un ciclo cerrado perfecto para Marte.

Primero, en lugar de utilizar animales de granja tradicionales que requieren mucho espacio, agua y alimento, optamos por las moscas soldado negra y la bacteria *Bacillus subtilis*. Son extremadamente eficientes para descomponer los residuos de la tripulación en poco espacio y neutralizan toxinas del suelo marciano para producir un abono de alta calidad.

Segundo, los líquidos residuales no se desperdician. Se introducen en una celda de combustible microbiano que, mediante procesos biológicos, purifica el agua mientras genera corriente eléctrica. Esto resuelve el problema del manejo de líquidos y aporta energía extra.

Finalmente, introducimos el musgo de desierto *Syntrichia caninervis* como capa protectora. Antes de intentar cultivar comida directamente, este musgo acondiciona el terreno, retiene la humedad y soporta la dura radiación de Marte.

Es la idea ganadora porque cada fase alimenta a la siguiente: los insectos preparan la tierra y generan residuos que las bacterias convierten en energía y agua limpia, lo que a su vez permite que el musgo prepare el suelo final para la siembra de alimentos. Todo en un espacio reducido y altamente realista.